

线性代数

Bowen

May 12, 2026

1	行列式	3
1.1	行列式的定义与性质	3
1.1.1	本质定义 (柯西)	3
1.1.2	性质	3
1.1.3	逆序数法定义	3
1.1.4	展开定理	4
1.1.5	几个重要的行列式 $12+1$	4
1.2	行列式的计算	5
1.2.1	具体型	6
1.2.2	抽象型	6
1.3	余子式与代数余子式的线性组合的计算	6
1.4	克拉默法则	7
1.5	基础概念	7
1.6	性质	7
1.7	基础	8
1.7.1	完全展开式	8
1.7.2	余子式 & 代数余子式	8
1.8	定理	8
1.8.1	展开公式	8
1.8.2	乘法公式	8
1.9	公式	9
1.9.1	上 (下) 三角形	9
1.9.2	拉普拉斯展开式	9
1.9.3	范德蒙行列式	9
1.9.4	特征多项式	9
1.10	方阵行列式	10
1.11	克拉默法则	10
1.12	方法步骤	11
1.13	条件转换思路	12
1.14	理解	12

2	矩阵	12
2.1	基础概念	12
2.2	定理	14
2.3	运算	15
2.4	公式	17
2.4.1	行列式	18
2.4.2	转置	18
2.4.3	伴随	18
2.4.4	可逆	19
2.4.5	秩	19
2.4.6	分块矩阵	20
2.4.7	对角矩阵	22
2.4.8	特殊矩阵 n 次方	22
2.5	方法步骤	23
2.6	条件转换思路	24
2.7	理解	25

1 行列式

1.1 行列式的定义与性质

1.1.1 本质定义 (柯西)

设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 其柯西定义可写为

$$|A| = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)}$$

其中 S_n 是 n 阶全排列集合, $\text{sgn}(\sigma) = (-1)^{\tau(\sigma)}$, $\tau(\sigma)$ 为排列 σ 的逆序数。

其本质 (几何意义):

1. 线性变换 $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ 把单位 n 维体积缩放为 $|A|$ 倍;
2. $|A|$ 表示体积伸缩倍数, 符号 $\text{sgn}(|A|)$ 表示定向是否翻转;
3. 二维时 $|A|$ 是平行四边形有向面积, 三维时 $|A|$ 是平行六面体有向体积。

因而: $|A| = 0$ 当且仅当体积被压扁到低维 (列/行向量线性相关)。

1.1.2 性质

设 $D = |A|$, 常用性质如下:

1. 转置不变: $|A^T| = |A|$ 。
2. 交换两行 (列), 行列式变号。
3. 某行 (列) 乘 k , 则行列式乘 k 。
4. 某行 (列) 加到另一行 (列) 的倍数, 行列式不变。
5. 行列式对任一行 (列) 线性: 若一行拆成两部分, 则行列式可拆成两项之和。
6. 两行 (列) 相等或成比例 $\Rightarrow |A| = 0$ 。
7. 有一行 (列) 全零 $\Rightarrow |A| = 0$ 。
8. 乘法公式: $|AB| = |A||B|$ (同阶方阵)。
9. 可逆判定: A 可逆 $\Leftrightarrow |A| \neq 0$ 。

1.1.3 逆序数法定义

$$|A| = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

其中 $(j_1, \dots, j_n)$ 遍历 $1, \dots, n$ 的全排列。计算符号时:

1. 逆序数为偶数, 取正号;
2. 逆序数为奇数, 取负号。

三阶可写为萨鲁斯法则 (仅三阶可用)。

1.1.4 展开定理

设 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ 为 a_{ij} 的代数余子式, 则

$$|A| = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} \quad (\text{按第 } i \text{ 行展开}), \quad |A| = \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij} \quad (\text{按第 } j \text{ 列展开})$$

正交关系 (常用于线性组合):

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} A_{kj} = \begin{cases} |A|, & i = k \\ 0, & i \neq k \end{cases}$$

$$\sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ik} = \begin{cases} |A|, & j = k \\ 0, & j \neq k \end{cases}$$

1.1.5 几个重要的行列式 12+1

考研中高频“模板型” (12+1):

1. 二阶行列式: $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$ 。
2. 三阶行列式 (萨鲁斯法则, 仅三阶): 主对角线方向乘积和减副对角线方向乘积和。
3. 单位行列式: $|E_n| = 1$ 。
4. 对角行列式: $|A| = \prod_{i=1}^n a_{ii}$ 。
5. 上三角行列式: $|A| = \prod_{i=1}^n a_{ii}$ 。
6. 下三角行列式: $|A| = \prod_{i=1}^n a_{ii}$ 。
7. 副对角线三角行列式: $|A| = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod_{i=1}^n a_{i, n+1-i}$ 。
8. 分块上 (下) 三角行列式: $\begin{vmatrix} A & * \\ O & B \end{vmatrix} = |A||B|$ 。
9. 分块副对角形式: $\begin{vmatrix} * & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A||B|$ 。
10. 拉普拉斯按行 (列) 展开式: $|A| = \sum a_{ij} A_{ij}$ (固定行或列)。
11. 范德蒙德行列式: $\prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$ 。
12. 箭形 (边框) 行列式: 优先用“倍加 + 按含零多的行列展开”化简 (常考结构, 不死记单一公式)。
13. 循环行列式 (加一行到其余行、配合因式分解): 常化为含 $(x-1)$ 或 $(x+1)$ 因子的问题 (作为“+1”综合型)。

主对角线行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & * & \cdots & * \\ 0 & a_{22} & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$$

副对角线行列式

$$\begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & b_{1n} \\ \vdots & & b_{2,n-1} & * \\ 0 & & \vdots & \vdots \\ b_{n1} & * & \cdots & * \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} b_{1n} b_{2,n-1} \cdots b_{n1}$$

拉普拉斯展开式 任取 k 行 $i_1, \dots, i_k$, 对应取 k 列 $j_1, \dots, j_k$, 则

$$|A| = \sum_{1 \leq j_1 < \cdots < j_k \leq n} (\text{这 } k \text{ 行 } k \text{ 列子式}) \cdot (\text{对应代数余子式})$$

二阶分块常用结论:

$$\begin{vmatrix} A & * \\ O & B \end{vmatrix} = |A||B|, \quad \begin{vmatrix} * & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A||B|$$

范德蒙德行列式

$$V_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$$

推论: 若 x_i 两两不等, 则 $V_n \neq 0$ 。

1.2 行列式的计算

1. 几何性质

2. 性质

3. 逆序数法 $\Rightarrow$ 某一项

4. 展开公示

- 利用性质化更多的 0
- 基本型: 上下三角行列式、副对角线行列式、拉普拉斯行列式、范德蒙行列式
- 找差别不大的行

- 找规律
 - 行和相等行列式
- 递推法：建立 D_n 与 D_{n-1} 的关系式，实现递推
 - 元素分布规律相同
 - D_{n-1} 比 D_n 少一阶
 - 宽对角行列式
- 归纳法、

1.2.1 具体型

1. 化为基本形：优先用“倍加不变、交换变号、提公因子”化成三角形。
 - 爪型行列式 $\Rightarrow$ 上下三角行列式
2. 递推法：构造 D_n 与 D_{n-1}, D_{n-2} 关系，配初值求闭式。
3. 行列式表示的函数和方程：把某行（列）视为参数，利用线性性先设 $f(x)$ 再代值定系数。

1.2.2 抽象型

1. 用性质：抓“对称/反对称/两行成比例/行列和关系”快速判零或因式分解。
2. 用公式 $|AB| = |A||B|$
3. 用乘法公式：若 $A = PBP^{-1}$ ，则 $|A| = |B|$ ；若易算 AB 或 BA ，可转化后求值。

1.3 余子式与代数余子式的线性组合的计算

核心恒等式（设 $A = (a_{ij})$ ）：

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} A_{kj} = \delta_{ik} |A|, \quad \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ik} = \delta_{jk} |A|$$

其中 δ 为克罗内克符号。故计算线性组合时：

1. 若“同下标对应”，结果常为 $|A|$ ；
2. 若“错位对应”，结果常为 0；
3. 若给的是行（列）的线性组合，可先把该组合看成新行（列）再按展开定理求。

伴随矩阵形式：

$$A \operatorname{adj}(A) = \operatorname{adj}(A) A = |A| E$$

常用于整体化处理代数余子式求和题。

1.4 克拉默法则

线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ，其中 A 为 n 阶方阵。

1. 若 $|A| \neq 0$ ，则方程组有唯一解，且

$$x_i = \frac{|A_i|}{|A|}, \quad i = 1, \dots, n$$

其中 A_i 为把 A 第 i 列替换为 $\mathbf{b}$ 得到的行列式对应矩阵。

2. 若 $|A| = 0$ ，克拉默法则不能直接给唯一解，需结合秩判定无解或无穷多解。

适用提醒：克拉默法则适合未知数较少、参数讨论、理论证明，大规模数值计算一般不用。

1.5 基础概念

1. 由 $1, 2, \dots, n$ 组成的有序数组称为一个 n 阶排列，通常用 $j_1, j_2, \dots, j_n$ 表示 n 阶排列
2. 一个排列中，如果一个大的数排在小的数之前，就称这两个数构成一个逆序，一个排列的逆序总数称为这个排列的逆序数，用 $\tau(j_1, j_2, \dots, j_n)$ 表示
3. 如果一个排列的逆序数是偶数，则称这个排列为偶排列，否则称为奇排列

1.6 性质

1. 经转置行列式的值不变，即 $|A^T| = |A|$
2. 某行元素全为 0 $\Rightarrow$ 行列式的值为 0
3. 两行相等 $\Rightarrow$ 行列式的值为 0
4. 两行成比例 $\Rightarrow$ 行列式的值为 0
5. 某行（列）有公因数 k ，可把 k 提到行列式外
6. 两行互换，行列式变号
7. 某行所有元素都是两个数的和，则可写成两个行列式之和
8. 某行的 k 倍加至另一行，行列式的值不变

1.7 基础

1.7.1 完全展开式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} \mathbf{a}_{1j_1} \mathbf{a}_{2j_2} \cdots \mathbf{a}_{nj_n}$$

$$= \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{\tau(\sigma)} \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)}$$

1.7.2 余子式 & 代数余子式

1. 在 n 阶行列式中，划去元素 a_{ij} 所在的第 i 行、第 j 列，由剩下的元素按原来的排法构成一个 $(n-1)$ 阶行列式，称为 a_{ij} 的余子式，记为 M_{ij} ；称 $(-1)^{i+j} M_{ij}$ 为 a_{ij} 的代数余子式，记为 A_{ij} ，即

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

2. 三阶行列式的代数余子式

$$A_{ij} = \begin{bmatrix} M_{11} & -M_{12} & M_{13} \\ -M_{21} & M_{22} & -M_{23} \\ M_{31} & -M_{32} & M_{33} \end{bmatrix}.$$

1.8 定理

1.8.1 展开公式

1. n 阶行列式等于它的任意一行（列）的所有元素与他们各自对应的代数余子式的乘积之和，即

$$\begin{aligned} |A| &= a_{k1}A_{k1} + a_{k2}A_{k2} + \cdots + a_{kn}A_{kn} \quad (k=1, 2, \dots, n) && \text{行} \\ &= a_{1k}A_{1k} + a_{2k}A_{2k} + \cdots + a_{nk}A_{nk} \quad (k=1, 2, \dots, n) && \text{列} \end{aligned}$$

2. 任意一行（列）的所有元素与其他行的代数余子式乘积之和为 0，即

$$\begin{aligned} a_{i1}A_{k1} + a_{i2}A_{k2} + \cdots + a_{in}A_{kn} &= 0 = 0 \quad (i \neq k \text{ 且 } i, k=1, 2, \dots, n) \\ a_{1j}A_{1k} + a_{2j}A_{2k} + \cdots + a_{nj}A_{nk} &= 0 = 0 \quad (j \neq k \text{ 且 } j, k=1, 2, \dots, n) \end{aligned}$$

1.8.2 乘法公式

设 $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ 都是 n 阶方阵，则

$$|\mathbf{AB}| = |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{B}|$$

1.9 公式

1.9.1 上(下)三角形

1. 主对角线三角形

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$$

2. 副对角线三角形

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,n-2} & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n}a_{2,n-2} \cdots a_{n1}$$

1.9.2 拉普拉斯展开式

1. 主对角线

$$\begin{vmatrix} \mathbf{A} & * \\ \mathbf{O} & \mathbf{B} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{O} \\ * & \mathbf{B} \end{vmatrix} = |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{B}|$$

2. 副对角线

$$\begin{vmatrix} * & \mathbf{A} \\ \mathbf{B} & \mathbf{O} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{A} \\ \mathbf{B} & * \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{B}|$$

m, n 分别是方阵 A, B 的阶数

1.9.3 范德蒙行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$$

1.9.4 特征多项式

1. 设 $A = [a_{ij}]$ 是三阶矩阵, 则 A 的特征多项式

$$|A - \lambda I| = -\lambda^3 + (a_{11} + a_{22} + a_{33})\lambda^2 - s_2\lambda + |A|$$

$$\text{其中 } s_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

1.10 方阵行列式

1. 若 A 是 n 阶矩阵, A^T 是 A 的转置矩阵 $\Rightarrow |A^T| = |A|$
2. 若 A 是 n 阶矩阵 $\Rightarrow |kA| = k^n |A|$
3. 若 A, B 都是 n 阶矩阵 $\Rightarrow |AB| = |A||B|, |A^2| = |A|^2$
4. 若 A 是 n 阶矩阵 $\Rightarrow |A^*| = |A|^{n-1}$
5. 若 A 是 n 阶可逆矩阵 $\Rightarrow |A^{-1}| = |A|^{-1}$
6. 若 A 是 n 阶矩阵, $\lambda_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 是 A 的特征值 $\Rightarrow |A| = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n$
7. 若 n 阶矩阵 A 与 B 相似 $\Rightarrow |A| = |B|, |A + kE| = |B + kE|$

$$7. \quad \begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A+B & A+B \\ B & A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A+B & 0 \\ B & A-B \end{vmatrix} = |A+B| \cdot |A-B|$$

1.11 克拉默法则

设有 n 元线性方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

记系数矩阵为 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 则其行列式为 $|A|$ 。若 $|A| \neq 0$, 则方程组有唯一解, 并且第 i 个未知数 x_i 可由下式求得:

$$x_i = \frac{|A_i|}{|A|}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

其中 A_i 是将 A 的第 i 列替换为常数列向量 $\mathbf{b} = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ 后得到的矩阵, 即:

$$A_i = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & b_1 & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & b_2 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & b_n & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

推论 若齐次线性方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = 0 \end{cases}$$

1. 系数行列式 $|A| \neq 0 \Leftrightarrow$ 方程组只有零解
2. 系数行列式 $|A| = 0 \Leftrightarrow$ 方程组有非零解

1.12 方法步骤

1. 对于主对角线爪型行列式，可用主对角线元素将其化为上（下）三角型来计算

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

2. 对于副对角线爪型行列式，可用副对角线元素将其化为反上（下）三角型来计算

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3. 把各行（列）均加到第一行（列）
4. 逐行（列）相加
5. 若有较多 0，可考虑直接用行（列）展开公式
6. 特殊的三对角线行列式
 - (a) 三角化法: 逐行相加，构造上下三角型
 - (b) 递推法
 - (c) 归纳法
7. 数学归纳法

- 普通数学归纳法 (Mathematical Induction)

- (a) 验证 $n = 1$ 时，命题 f_n 成立；
- (b) 假设 $n = k$ 时，命题 f_n 成立；
- (c) 证明 $n = k + 1$ 时，命题 f_n 成立。

- 强（完全）归纳法 (Strong Induction)

- (a) 验证 $n = 1$ 和 $n = 2$ 时，命题 f_n 成立；
- (b) 假设当 $n < k$ 时，命题 f_n 均成立；
- (c) 证明 $n = k$ 时，命题 f_n 成立。

1.13 条件转换思路

1. 齐次方程组 $Ax = 0$ 有非零解

$$\Leftrightarrow r(A) < n (\text{其中 } n = \text{未知数的个数})$$

$$\Leftrightarrow |A| = 0$$

$$\Leftrightarrow A \text{ 的列向量组线性相关}$$

1.14 理解

1. 行列地位等价

2 矩阵

2.1 基础概念

1. m 行 n 列表格称为 $m \times n$ 矩阵, 当 $m = n$ 时, 矩阵 A 称为 n 阶矩阵或 n 阶方阵
2. 如果一个矩阵的所有元素都是 0, 则称这个矩阵是**零矩阵**, 可简记为 $\mathbf{O}$
3. 如果一个方阵, 所有非主对角线元素都是 0, 则称这个矩阵是**对角矩阵**
4. 两个 $m \times n$ 型矩阵 $A = [a_{ij}]$, $B = [b_{ij}]$, 如果对应的元素都相等, 即 $a_{ij} = b_{ij} (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n)$, 则称矩阵 A 与 B 相等, 记作 $A = B$
5. n 阶方阵 $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ 的元素所构成的行列式称为 n 阶方阵 A 的行列式, 记作 $|A|$ 或 $\det A$
6. 把矩阵 A 的行换成同序数的列得到一个新矩阵, 称为矩阵 A 的**转置矩阵**, 记作 A^T
7. 如果方阵 A 满足 $A^T = A$, 则称 A 是**对称矩阵**, 即 $a_{ij} = a_{ji}$
8. 如果方阵 A 满足 $A^T = -A$, 则称 A 是**反对称矩阵**, 即 $a_{ij} = -a_{ji}$
9. n 阶方阵 $A = [a_{ij}]_{n \times n}$, 行列式 $|A|$ 的每个元素 a_{ij} 的代数余子式 A_{ij} 所构成的如下矩阵

$$A^* = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

称为矩阵 A 的**伴随矩阵**

10. 伴随矩阵是余子式矩阵的转置, 即 $A^* = [A_{ji}] = (A_{ij})^T$
11. n 阶方阵 $A = [a_{ij}]_{n \times n}$, 如果存在 n 阶方阵 B 使得 $AB = BA = E$ (单位矩阵) 成立, 则称 A 是**可逆矩阵**或**非奇异矩阵**, B 是 A 的逆矩阵

12. 对 $m \times n$ 矩阵, 下列三种变换

- (a) 用非零常数 k 乘矩阵的某一行 (列)
- (b) 互换矩阵某两行 (列) 的位置
- (c) 把某行 (列) 的 k 倍加至另一行 (列)

称为矩阵的**初等行 (列) 变换**, 统称为矩阵的**初等变换**

13. 如果矩阵 A 经过有限次初等变换变成矩阵 B , 则称矩阵 A 与矩阵 B **等价**, 记作 $A \cong B$

14. 单位矩阵经过一次初等变换等到的矩阵称为**初等矩阵**

- (a) $E_i(k)$ 单位矩阵第 i 行乘以常数 k
- (b) E_{ij} 单位矩阵互换 i, j 行
- (c) $E_{ij}(k)$ 单位矩阵第 j 行的 k 倍加至第 i 行

15. 设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ 。向量内积为

$$(\alpha, \beta) = \alpha^T \beta = \beta^T \alpha = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n$$

16. 向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ 的长度

$$\|\alpha\| = \sqrt{\alpha^T \alpha} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}$$

17. 若 $(\alpha, \beta) = 0$ 即 $a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n = 0$, 则称 α 与 β 正交, 记为 $\alpha \perp \beta$

18. 设 A 是 n 阶矩阵, 满足 $AA^T = A^T A = E$, 称 A 是**正交矩阵**:

$$\Leftrightarrow A^T = A^{-1}$$

$$\Leftrightarrow A \text{ 的行 (列) 向量两两正交 (单位向量)}$$

$$\Leftrightarrow A \text{ 的每个行 (列) 向量长度均为 } 1$$

$$\Leftrightarrow A \text{ 的行 (列) 向量平方和为 } 1$$

$$\Leftrightarrow a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 = 1$$

$$\Rightarrow |A|^2 = 1 \Leftrightarrow |A| = 1 \text{ 或 } |A| = -1$$

19. 若 A 是正交矩阵且 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 则:

$$(a) \alpha_i^T \alpha_i = 1$$

$$(b) \alpha_i^T \alpha_j = 0 \ (i \neq j)$$

20. 在 $m \times n$ 矩阵 A 中, 任取 k 行与 k 列 ($k \leq m, k \leq n$), 位于这个行与列的交叉点上的 k^2 个元素按其在原来矩阵 A 中的次序可构成一个 k 阶行列式, 称其为矩阵 A 的一个 k 阶**子式**

21. 矩阵 A 的非零子式的最高阶数称为矩阵 A 的**秩**, 记为 $r(A)$ 。零矩阵的秩规定为 0

22. 矩阵秩的理解

(a) $r(A) = r \Leftrightarrow A$ 中有 r 阶子式不为0, 任何 $r + 1$ 阶子式 (若存在) 必全为0

(a) $r(A) < r \Leftrightarrow A$ 中每一个 r 阶子式全为0

(a) $r(A) \geq r \Leftrightarrow A$ 中有 r 阶子式不为0

(a) $r(A) = 0 \Leftrightarrow A = \mathbf{O}$

(a) $r(A) \neq \mathbf{O} \Leftrightarrow 1 \leq r(A) \leq n$

(a) 若 A 是 n 阶矩阵

• $r(A) = n \Leftrightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow A$ 可逆

• $r(A) < n \Leftrightarrow |A| = 0 \Leftrightarrow A$ 不可逆

(b) 若 A 是 $m \times n$ 阶矩阵 $\Leftrightarrow r(A) \leq \min(m, n)$

2.2 定理

1. 若 A 是可逆矩阵, 则矩阵 A 的逆矩阵唯一, 记为 A^{-1}

2. n 阶矩阵 A 可逆

$\Leftrightarrow |A| \neq 0$

$\Leftrightarrow r(A) = n$

$\Leftrightarrow A$ 的列 (行) 向量组线性无关

$\Leftrightarrow A = P_1 P_2 \dots P_s, P_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 是初等矩阵

$\Leftrightarrow A$ 通过初等变换能化为单位矩阵

$\Leftrightarrow A$ 与单位矩阵等价

$\Leftrightarrow 0$ 不是矩阵 A 的特征值

$\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 只有零解

3. n 阶矩阵 A 不可逆

$\Leftrightarrow |A| = 0$

$\Leftrightarrow r(A) < n$

$\Leftrightarrow A$ 的列 (行) 向量组线性相关

$\Leftrightarrow A$ 无法表示为初等矩阵的乘积

$\Leftrightarrow A$ 无法通过初等变换能化为单位矩阵

$\Leftrightarrow 0$ 是矩阵 A 的特征值

$\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解

4. $A \cong B$

$$\Leftrightarrow r(A) = r(B)$$

$\Leftrightarrow A$ 通过初等变换能化为 B

$\Rightarrow |A| = 0 \Leftrightarrow |B| = 0, |A| \neq 0 \Leftrightarrow |B| \neq 0$. 即 A, B 的行列式同时为 0 或同时不为 0

5. 若 A 是 n 阶矩阵, 且满足 $AB = E$, 则必有 $BA = E$

6. 用初等矩阵 P 左 (右) 乘矩阵 A , 其结果 $PA(AP)$ 就是对矩阵 A 作一次相应的初等行 (列) 变换 $\Rightarrow$ 左乘行变换, 右乘列变换

6. 初等矩阵均可逆, 其逆矩阵是同类型的初等矩阵, 即

倍乘 $E_i^{-1}(k) = E_i(1/k)$ 第 i 行 (或列) 乘以非零常数 k 的逆矩阵是第 i 行 (或列) 乘以 $1/k$

互换 $E_{ij}^{-1} = E_{ij}$ 交换第 i 行 (或列) 和第 j 行 (或列) 的逆矩阵是其本身

倍加 $E_{ij}^{-1}(k) = E_{ij}(-k)$ 第 i 行 (或列) 加上 k 倍第 j 行 (或列) 的逆矩阵是第 i 行 (或列) 加上 $-k$ 倍第 j 行 (或列)

7. 矩阵 A 与 B 等价的充分必要条件是存在可逆矩阵 P 与 Q , 使 $PAQ = B$

8. 秩 $r(A) = A$ 的列秩 = A 的行秩

9. 矩阵经初等变换后秩不变

2.3 运算

1. 设 $A = [a_{ij}]$, $B = [b_{ij}]$ 是两个 $m \times n$ 矩阵, 则 $m \times n$ 矩阵 $C = [c_{ij}] = [a_{ij} + b_{ij}]$ 称为矩阵 A 与 B 的和, 记作 $A + B = C$

2. 设 $A = [a_{ij}]$ 是 $m \times n$ 矩阵, k 是一个常数, 则 $m \times n$ 矩阵 $[ka_{ij}]$ 称为数 k 与矩阵 A 的数乘, 记作 kA

3. 设 $A, B, C, \mathbf{O}$ 都是 $m \times n$ 矩阵, k, l 是常数, 则矩阵的加法和数乘运算满足:

(a) $A + B = B + A$

(b) $(A + B) + C = A + (B + C)$

(c) $A + \mathbf{O} = A$

(d) $A + (-A) = \mathbf{O}$

(e) $1A = A$

(f) $k(lA) = (kl)A$

(g) $(kA)^n = k^n A^n$

(h) $k(A + B) = kA + kB$

(i) $(k + l)A = kA + lA$

4. 设 $A = [a_{ij}]$ 是 $m \times n$ 矩阵, $B = [b_{ij}]$ 是 $n \times s$ 矩阵, 那么 $m \times s$ 矩阵 $C = [c_{ij}]$, 其中

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj} = \sum \text{第 } i \text{ 行} \times \text{第 } j \text{ 列}$$

称为 A 与 B 的乘积, 记作 $C = AB$

5. 矩阵乘法有下列法则:

- (a) $A(BC) = (AB)C$
- (b) $A(B + C) = AB + AC$
- (c) $(A + B)C = AC + BC$
- (d) $(kA)(lB) = klAB$
- (e) $AE = EA = A$
- (f) $\mathbf{O}A = A\mathbf{O} = \mathbf{O}$

6. 设 A 是 n 阶矩阵, k 是正整数,

- (a) A 的 k 次方幂 $A^k = A \cdot A \cdots A$ (k 个 A)
- (b) $A^0 = E$
- (c) $A^k \cdot A^l = A^{k+l}$
- (d) $(A^k)^l = A^{kl}$

7.

$$\begin{bmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 + B_1 & A_2 + B_2 \\ A_3 + B_3 & A_4 + B_4 \end{bmatrix}$$

8.

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X & Y \\ Z & W \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} AX + BZ & AY + BW \\ CX + DZ & CY + DW \end{bmatrix}$$

9.

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} A^T & C^T \\ B^T & D^T \end{bmatrix}$$

10. $(A + B)^2 = (A + B)(A + B) = A^2 + AB + BA + B^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$

11. $(A + E)^2 = A^2 + 2A + E$

- (a) $E - A^3 = (E - A)(E + A + A^2)$
- (b) $E + A^3 = (E + A)(E - A + A^2)$
- (c) $AB - 2B - 4A = 0 \Leftrightarrow (A - 2E)(B - 4E) = 8E$

12. 设 α 和 β 都是列向量, 则

- (a) 列向量·行向量: $\alpha\beta^T = (\beta\alpha^T)^T$, 两者都是 n 阶矩阵 (互为转置)

(b) 行向量·列向量: $\alpha^T \beta = \beta^T \alpha$ 是一个数

(c)

$$\alpha \alpha^T = \begin{bmatrix} a_1^2 & a_1 a_2 & a_1 a_3 & \dots & a_1 a_n \\ a_1 a_2 & a_2^2 & a_2 a_3 & \dots & a_2 a_n \\ a_1 a_3 & a_2 a_3 & a_3^2 & \dots & a_3 a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 a_n & a_2 a_n & a_3 a_n & \dots & a_n^2 \end{bmatrix} \text{ (对称矩阵)}$$

(d) $r(\alpha \alpha^T) = 1$

(e) $\alpha \alpha^T$ 特征值是 $\|\alpha\|^2, 0, 0, \dots, 0 (n-1 \text{ 个})$

(f)

$$\alpha^T \alpha = a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 = \sum_{k=1}^n a_k^2 \quad (\text{平方和})$$

13. 向量

- $(\alpha, \beta) = (\beta, \alpha)$
- $(k\alpha, \beta) = (\alpha, k\beta) = k(\alpha, \beta)$
- $(\alpha + \beta, \gamma) = (\alpha, \gamma) + (\beta, \gamma)$
- $(\alpha, \beta + \gamma) = (\alpha, \beta) + (\alpha, \gamma)$
- $(\alpha, \alpha) \geq 0$

2.4 公式

1. $AA^* = A^*A = |A| \cdot E$

① 广义化: $\text{狗} \cdot \text{狗}^* = \text{狗}^* \cdot \text{狗} = |\text{狗}| \cdot E$

② $A^{-1}AA^* = |A|EA^{-1} \Rightarrow A^* = |A|A^{-1} \Rightarrow |A^*| = ||A|A^{-1}| = |A|^n|A^{-1}| = |A|^{n-1}$

③ $AA^*(A^*)^{-1} = |A|E(A^*)^{-1} \Rightarrow A = |A|(A^*)^{-1}$

④ $(kA)^* \cdot (kA) = |kA|E \Rightarrow (kA)^* = k^n|A| \cdot (kA)^{-1} = k^n|A| \cdot \frac{1}{k}A^{-1} = k^{n-1}|A|A^{-1} = k^{n-1}A^*$

⑤ $A^T(A^T)^* = |A^T|E \Rightarrow (A^T)^* = |A|(A^T)^{-1} = |A|(A^{-1})^T = (|A|A^{-1})^T = (A^*)^T$

⑥ $A^{-1}(A^{-1})^* = |A^{-1}|E \Rightarrow (A^{-1})^* = |A|^{-1}A = |A|^{-1}|A|(A^*)^{-1} = (A^*)^{-1}$

⑦ $A^*(A^*)^* = |A^*|E \Rightarrow (A^*)^* = |A|^{n-1}(A^*)^{-1} = |A|^{n-1}(|A|A^{-1})^{-1} = |A|^{n-2}A$

2. $AA^{-1} = A^{-1}A = E = (A^{-1}A)^T = (AA^{-1})^T = A^T(A^{-1})^T$

① $|AA^{-1}| = 1 = |A^{-1}||A|$

$$\textcircled{2} A^T(A^{-1})^T = E \Rightarrow (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

3.

	伴随	逆	转置	行列式
数	$(kA)^* = k^{n-1}A^*$	$(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$	$(kA)^T = kA^T$	$ kA = k^n A $
伴随	$(A^*)^* = A ^{n-2}A$	$(A^*)^{-1} = (A^{-1})^* = \frac{1}{ A }A$	$(A^*)^T = (A^T)^*$	$ A^* = A ^{n-1}$
逆	$(A^{-1})^* = (A^*)^{-1}$	$(A^{-1})^{-1} = A$	$(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$	$ A^{-1} = A ^{-1}$
转置	$(A^T)^* = (A^*)^T$	$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$	$(A^T)^T = A$	$ A^T = A $
行列式	A	$ A ^{-1} = A^{-1} $	$ A ^T = A^T = A $	$\ A\ $
穿脱原则	$(AB)^* = B^*A^*$	$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$	$(AB)^T = B^TA^T$	$ AB = B A $
加法	$(A+B)^* \neq A^* + B^*$	$(A+B)^{-1} \neq A^{-1} + B^{-1}$	$(A+B)^T = A^T + B^T$	$ A+B \neq A + B $

2.4.1 行列式

$$1. |AB| = |A||B|, |A^2| = |A|^2$$

2.4.2 转置

$$1. (A+B)^T = A^T + B^T$$

$$2. (A-B)^T = A^T - B^T$$

$$3. (AB)^T = B^TA^T$$

$$4. (E+A)^T = E + A^T$$

2.4.3 伴随

$$1. (AB)^* = B^*A^*$$

$$2. (A^*)^* = |A|^{n-2}A$$

(a) 若 A 不可逆 ($|A| = 0$), 则

i. 且 $n \geq 3$ 时, $(A^*)^* = O$

ii. 且 $n = 2$ 时, $(A^*)^* = A$

3.

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & \text{如果 } r(A) = n, \\ 1, & \text{如果 } r(A) = n-1, \\ 0, & \text{如果 } r(A) < n-1 \end{cases}$$

4. 设 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ (二阶矩阵), 则 $A^* = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$ 。主对调, 副变号

2.4.4 可逆

1. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

2. $(ABC)^{-1} = C^{-1}B^{-1}A^{-1}$

3. $(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$

4.

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

5.

$$\begin{bmatrix} & a \\ b & \\ c & \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} & \frac{1}{c} \\ \frac{1}{a} & b \end{bmatrix}$$

2.4.5 秩

1. $r(A) = r(A^T) = r(A^T A) = r(AA^T)$

2. 当 $k \neq 0$ 时, $r(kA) = r(A)$

3. $r(A+B) \leq r(A, B) \leq r(A) + r(B)$

4. A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times s$ 矩阵, 则

(a) $r(AB) \leq r(A)$ 并且 $r(AB) \leq r(B)$, 即 $r(AB) \leq \min(r(A), r(B))$

(b) $r(A) + r(B) - n \leq r(AB)$

(c) $r(A, AB) = r(A)$ 详见理解 1

(d) $r(B, BA) = r(B)$

(e) 且 $AB = O$, 则

i. $r(A) + r(B) \leq n$

ii. B 的列向量是齐次方程组 $Ax = 0$ 的解

• 按列分块, 有

$$B = [b_1, b_2, \dots, b_s], AB = A[b_1, b_2, \dots, b_s] = [Ab_1, Ab_2, \dots, Ab_s] = [0, 0, \dots, 0]$$

因此

$$Ab_i = 0, \quad i = 1, 2, \dots, s.$$

(f) 且 $AB = C$, 则

i. 矩阵 $C(AB)$ 的行向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 可由 B 的行向量 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 线性表出

- 对 B, C 按列分块, 有

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix}$$

即

$$\begin{cases} a_{11}\beta_1 + \cdots + a_{1n}\beta_n = \alpha_1, \\ a_{21}\beta_1 + \cdots + a_{2n}\beta_n = \alpha_2, \\ \vdots \\ a_{n1}\beta_1 + \cdots + a_{nn}\beta_n = \alpha_n \end{cases}$$

ii. 矩阵 $C(AB)$ 的列向量可由 A 的列向量线性表出

5. 若 A 可逆, 则 $r(AB) = r(B) = r(BA)$
6. 若 A 列满秩, 则 $r(AB) = r(B)$
7. 若 A 行满秩, 则 $r(AB) = r(A)$
8. A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times s$ 矩阵, C 是 $s \times t$ 矩阵, 则

$$r(AB) + r(BC) \leq r(ABC) + r(B)$$

9.

$$r \begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix} = r(A) + r(B)$$

10.

$$r \begin{bmatrix} A & O \\ C & B \end{bmatrix} \geq r(A) + r(B)$$

11. 若 $A \sim B$, 则

- (a) $r(A) = r(B)$
- (b) $r(A + kE) = r(B + kE)$

2.4.6 分块矩阵

1. 若 B, C 分别是 m 阶与 n 阶矩阵, 则

$$\begin{bmatrix} B & O \\ O & C \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} B^n & O \\ O & C^n \end{bmatrix}$$

2. 若 B, C 分别是 m 阶与 n 阶可逆矩阵, 则

(a)

$$\begin{bmatrix} B & O \\ O & C \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} B^{-1} & O \\ O & C^{-1} \end{bmatrix}$$

(b)

$$\begin{bmatrix} O & B \\ C & O \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} O & C^{-1} \\ B^{-1} & O \end{bmatrix}$$

3. 若 B, C 分别是 m 阶与 n 阶可逆矩阵, 则

(a)

$$\begin{bmatrix} B & Z \\ O & C \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} B^{-1} & -B^{-1}ZC^{-1} \\ O & C^{-1} \end{bmatrix}$$

(b)

$$\begin{bmatrix} B & O \\ Z & C \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} B^{-1} & O \\ -C^{-1}ZB^{-1} & C^{-1} \end{bmatrix}$$

(c)

$$\begin{bmatrix} Z & B \\ C & O \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} O & C^{-1} \\ B^{-1} & -B^{-1}ZC^{-1} \end{bmatrix}$$

(d)

$$\begin{bmatrix} O & B \\ C & Z \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} -C^{-1}ZB^{-1} & C^{-1} \\ B^{-1} & O \end{bmatrix}$$

4. 若 B, C 分别是 m 阶与 n 阶可逆矩阵, 则

(a)

$$\begin{bmatrix} B & O \\ O & C \end{bmatrix}^* = \begin{bmatrix} |C|B^* & O \\ O & |B|C^* \end{bmatrix}$$

(b)

$$\begin{bmatrix} O & B \\ C & O \end{bmatrix}^* = (-1)^{mn} \begin{bmatrix} O & |B|C^* \\ |C|B^* & O \end{bmatrix}$$

(c)

$$\begin{bmatrix} B & Z \\ O & C \end{bmatrix}^* = \begin{bmatrix} |C|B^* & -B^*ZC^* \\ O & |B|C^* \end{bmatrix}$$

(d)

$$\begin{bmatrix} B & O \\ Z & C \end{bmatrix}^* = \begin{bmatrix} |C|B^* & O \\ -C^*ZB^* & |B|C^* \end{bmatrix}$$

(e)

$$\begin{bmatrix} Z & B \\ C & O \end{bmatrix}^* = (-1)^{mn} \begin{bmatrix} O & |B|C^* \\ |C|B^* & -B^*ZC^* \end{bmatrix}$$

(f)

$$\begin{bmatrix} O & B \\ C & Z \end{bmatrix}^* = (-1)^{mn} \begin{bmatrix} -C^*ZB^* & |B|C^* \\ |C|B^* & O \end{bmatrix}$$

2.4.7 对角矩阵

1. $\Lambda_1 \Lambda_2 = \Lambda_2 \Lambda_1$

2.

$$\begin{bmatrix} b_1 & & \\ & b_2 & \\ & & b_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & & \\ & a_2 & \\ & & a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 a_1 & & \\ & b_2 a_2 & \\ & & b_3 a_3 \end{bmatrix}$$

3.

$$\begin{bmatrix} a_1 & & \\ & a_2 & \\ & & a_3 \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} a_1^n & & \\ & a_2^n & \\ & & a_3^n \end{bmatrix}$$

4.

$$\begin{bmatrix} a_1 & & \\ & a_2 & \\ & & a_3 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{a_1} & & \\ & \frac{1}{a_2} & \\ & & \frac{1}{a_3} \end{bmatrix}$$

2.4.8 特殊矩阵 n 次方

1. 若 $r(A) = 1$, 则

(a) A 可分解为一个列向量与一个行向量的乘积

(b) $A^2 = lA$ 其中 $l = \sum a_{ii} = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$

(c) $A^n = l^{n-1}A$ 其中 $l = \sum a_{ii} = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$

2. 设 A 为 $n \times n$ 上三角矩阵, 主对角线为 0

$$A = \begin{bmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & 0 & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}.$$

则:

$$A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & b_{13} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b_{2n} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}, \quad A^3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & c_{14} & \cdots & c_{1n} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & c_{2n} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & c_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^n = 0, \quad A^k = 0 \text{ 当 } k \geq n$$

3. 若 $B = P^{-1}AP$, 则 $B^2 = P^{-1}A^2P$, 即

(a) $\mathbf{B}^n = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}^n\mathbf{P}$

(b) $A^n = PB^nP^{-1}$

2.5 方法步骤

1. 已知矩阵 A , 若下三角可逆矩阵 P 和上三角可逆矩阵 Q , 使得 PAQ 为对角矩阵, 求 P, Q

(a) 标准型: 对角矩阵是特征值

(b) 初等行变换: 对 A 做初等行变换化为上三角矩阵 $B([A|E] \rightarrow [B|P])$ 得到 P , 再对 B 做列变换或 B^T 作行变换化为对角矩阵 $\Lambda([B^T|E] \rightarrow [\Lambda|Q])$ 得到 Q

2. 由 A^* 求 A

(a) $|A^*|$

(b) $|A^*| = |A|^{n-1} \Rightarrow |A|$

(b) $AA^* = |A|E \Rightarrow A = |A|(A^*)^{-1}$

3. 秩求法

• $|A| \neq 0 \Leftrightarrow r(A) = n$

• $|A| = 0 \Leftrightarrow r(A) < n$

• 初等行变换矩阵秩不变

• 找不为 0 的子式 $\leq r(A)$

• A, B 相似 $\Rightarrow r(A) = r(B)$

4. 求特殊矩阵的 n 次方

• 分块

• 若 $r(A) = 1$, 则 $A^n = l^{n-1}A$, 其中 $l = \sum a_{ii} = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$

• $P^{-1}AP = B \Rightarrow A^n = PB^nP^{-1}, B^n = P^{-1}A^nP$

• 观察多少次幂之后是 0, 之后的都是 0

• 对角矩阵的 n 次方

5. 求伴随矩阵 A^*

• 定义

• $A^* = |A|A^{-1}$

6. 求可逆矩阵

• 求代数余子式 $A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$, $(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1} (k \neq 0)$

• 用初等行变换

$(A|E) \xrightarrow{\text{由上往下}} \cdots \rightarrow (\text{上三角} \cdots) \xrightarrow{\text{由下往上}} \cdots \rightarrow (*) \xrightarrow{\text{某行乘} k} \rightarrow (E|A^{-1})$

• 分块

$$\begin{bmatrix} B & O \\ O & C \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} B^{-1} & O \\ O & C^{-1} \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} O & B \\ C & O \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} O & C^{-1} \\ B^{-1} & O \end{bmatrix}.$$

2.6 条件转换思路

1. n 阶矩阵 A 秩小于 $n \Rightarrow |A| = 0$
2. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times s$ 矩阵, 若 $AB = O$, 则
 - (a) B 的列向量是齐次方程组 $Ax = 0$ 的解
 - (b) $r(A) + r(B) \leq n$
 - (c) 若 A 和 B 为方阵, 则 $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$
 - (d) 且 A, B 非零, 则

$$\Rightarrow r(A) < n \text{ 且 } r(B) < n$$

$$\Rightarrow A \text{ 列向量线性相关}$$

$$\Rightarrow B \text{ 行向量线性相关}$$

3. 若 $a_{ij} + A_{ij} = 0$ 则:

$$A_{ij} = -a_{ij}$$

$$A^* = (A_{ij})^T = (-a_{ij})^T = -(a_{ij})^T = -A^T$$

4. 若 $A^* = A^T$, 则 $A_{ij} = a_{ij}$
5. 矩阵 A 经过若干次初等行变换得到矩阵 B , 则
 - (a) $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解
 - (b) $A \sim B, B = PA$
 - (c) $r(A) = r(B)$
6. 矩阵 A 经过若干次初等列变换得到矩阵 B , 则
 - (a) $A \sim B, B = AQ$
 - (b) $r(A) = r(B)$
7. $A^* \neq 0 \Rightarrow r(A) \geq n - 1$ (A 中至少有一个 $n - 1$ 阶子式不为 0)
8. 若 A, B, C 为 n 阶矩阵, 且 $ABC = E$, 则

$$\Rightarrow |A||B||C| = 1$$

$$\Rightarrow ABC \text{ 均可逆}$$

$$\Rightarrow BC = A^{-1} \Rightarrow BCA = E$$

$$\Rightarrow AB = C^{-1} \Rightarrow CAB = E$$

9. $r(A + AB) \Rightarrow$ 加法, 找可逆, 若 A 可逆, 则 $r(AB) = r(B)$
10. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, $r(A)$ 为秩
- 基本定义: 秩 = 列向量或行向量的最大线性无关个数
 - 行列式: 方阵 A 满秩 $\Leftrightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow A$ 可逆
 - 线性相关性:
 - 列满秩 $\Rightarrow$ 列向量线性无关
 - 行满秩 $\Rightarrow$ 行向量线性无关
 - 齐次方程: $Ax = 0$
 - 唯一解 $\Leftrightarrow r(A) = n$
 - 非零解 $\Leftrightarrow r(A) < n$, 解空间维数 $n - r(A)$
 - 矩阵运算:
 - $r(AB) \leq \min(r(A), r(B))$
 - $r(A + B) \leq r(A) + r(B)$
 - 逆矩阵: 列满秩 $\rightarrow$ 左逆, 行满秩 $\rightarrow$ 右逆; 方阵满秩 $\rightarrow$ 可逆
 - 特征值: 方阵秩 $< n \Rightarrow 0$ 是特征值; 方阵满秩 $\Rightarrow 0$ 不是特征值
11. A 为 n 阶矩阵, A 各行元素之和都为 0, 则
- 列向量都是 1 是 $Ax = 0$ 的解
 - A 的行向量线性相关
 - $r(A) < n$

2.7 理解

1. 设 A, B 为 n 阶矩阵, 记 (XY) 表示分块矩阵, 则 $r(A, AB) = r(A)$ 且 C 的列向量组与 A 的列向量组等价

解析

记 $AB = C$, 对 A, C 按列分块有

$$[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n] \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nn} \end{bmatrix} = [\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n]$$

即 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出, 矩阵的秩就是列向量组的秩, 故

$$r(A, AB) = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = r(A)$$

同理 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 线性表出
故 C 的列向量组与 A 的列向量组等价

2. A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, E 为 m 阶单位矩阵, 若 $AB = E$, 则 $r(A) = m, r(B) = m$

解析

已知 $AB = E_m$, 则

$$\because AB = E_m \Rightarrow r(AB) = r(E_m) = m,$$

又因为

$$r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}, \quad r(A) \leq m, \quad r(B) \leq m,$$

$$\therefore r(A) = m, \quad r(B) = m.$$

3. 矩阵相乘 $\Leftrightarrow$ 两个数的积相加
4. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times s$ 矩阵, 若 $AB = O$, 且 A, B 非零, 则 A 列向量线性相关, B 行向量线性相关

解析

已知 $AB = O$

$$\therefore r(A) + r(B) \leq n$$

由于 A, B 非零

$$\therefore 0 < r(A) < n, \quad 0 < r(B) < n$$

故:

$r(A) = A$ 的列秩, 即 A 的列向量组线性相关

$r(B) = B$ 的行秩, 即 B 的行向量组线性相关

5. 秩

- (a) 给定一个矩阵 A , 它的秩就是矩阵中线性无关的行 (或列) 的最大个数
- (b) 秩 == 矩阵所包含的“独立信息量”
- (c) e.g. 如果你有 10 行数据, 但其中 5 行其实是由另外 5 行“复制”或“线性组合”出来的, 那么这些重复的信息是“冗余的”, 真正“独立”的信息只有 5 行 $\Rightarrow r(A) = 5$
- (c) 解线性方程组: 判断方程有没有解、是不是唯一解
 - i. 方程 $Ax = b$ 有解 $\Leftrightarrow r(A) = r(A|b) = r(\bar{A})$
 - i. 唯一解 $\Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A}) = \text{变量数}$
 - i. 多解 $\Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A}) < \text{变量数}$
- (d) 判断向量独立性: 度量“向量空间中有多少个独立方向”
 - i. 如果列向量组成的矩阵 $r(A) = \text{列数} \Rightarrow$ 向量组线性无关
 - i. 否则线性相关
- (e) 维度的桥梁: 刻画了“变换的本质效果”

- i. 秩本质上就是矩阵对应线性映射的像空间（列空间）的维数
 - ii. 这告诉我们，线性变换把空间压缩到了几维。
 - iii. e.g. 3×3 矩阵 A
 - $r(A) = 3 \Rightarrow$ 保留三维空间的全部信息（可能只是旋转或缩放）
 - $r(A) = 2 \Rightarrow$ 把三维空间压缩成二维平面
 - $r(A) = 1 \Rightarrow$ 压缩成一条直线
 - $r(A) = 0 \Rightarrow$ 全部压缩成原点
- (f) 与行列式、可逆性关系: 可逆性的根本判据
- i. 如果 n 阶矩阵 A , $r(A) = n$, 那么 A 可逆, $|A| \neq 0$
 - ii. 如果 $r(A) < n$, 矩阵 A 不可逆